

수 학 영 역

제9회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

1.

사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x) = (x+1)(x^2 + ax + b)$ 이다. 함수 $y = f(x)$ 가 구간 $(-\infty, 0)$ 에서 감소하고 구간 $(2, \infty)$ 에서 증가하도록 하는 실수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 에 대하여, $a^2 + b^2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M + m$ 의 값은? [2점]

- ① $21/4$ ② $43/8$ ③ $11/2$ ④ $45/8$ ⑤ $23/4$

2.

두 함수 $f(x) = 3x^3 - x^2 - 3x$, $g(x) = x^3 - 4x^2 + 9x + a$ 에 대하여 방정식 $f(x) = g(x)$ 가 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 개수는? [2점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

3. 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = a_2 = 1$ 이고, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 라 할 때, $a_{n+1} = S_n^2/S_{n-1} + (2n-1)S_n$ ($n \geq 2$)를 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n 을 구하는 과정이다. $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ 이므로 주어진 식으로부터 $S_{n+1} = S_n^2/S_{n-1} + 2nS_n$ ($n \geq 2$)이다. 양변을 S_n 으로 나누면 $S_{n+1}/S_n = S_n/S_{n-1} + 2n$ 이다. $b_n = S_n/S_{n-1}$ 이라 하면 $b_1 = 2$ 이고 $b_n = b_{n-1} + 2n$ ($n \geq 2$)이다. 수열 $\{b_n\}$ 의 일반항을 구하면 $b_n = (가) \times (n+1)$ ($n \geq 1$) 이므로 $S_n = (가) \times \{(n-1)!\}^2$ ($n \geq 1$)이다. 따라서 $a_1 = 1$ 이고, $n \geq 2$ 일 때 $a_n = S_n - S_{n-1} = (나) \times \{(n-2)!\}^2$ 이다. 위의 (가)와 (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 할 때, $f(10) + g(6)$ 의 값은? [3점]

4. 가로와 세로의 길이가 5이고 세로의 길이가 4인 직사각형에서 그림과 같이 가로의 폭 a 가 직사각형의 가로의 길이의 $1/4$, 세로의 폭 b 가 직사각형의 세로의 길이의 $1/5$ 인 모양의 도형을 잘라내어 얻은 4개의 직사각형을 R_1 이라 하고, 그 4개의 직사각형의 넓이의 합을 S_1 이라 하자. R_1 의 각 직사각형에서 가로의 폭이 각 직사각형의 가로의 길이의 $1/4$, 세로의 폭이 각 직사각형의 세로의 길이의 $1/5$ 인 모양의 도형을 잘라내어 얻은 16개의 직사각형을 R_2 라 하고, 그 16개의 직사각형의 넓이의 합을 S_2 라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 R_n 의 4^n 개의 직사각형의 넓이의 합을 S_n 이라 할 때, $(\sum_{n=1}^{\infty} S_n)$ 의 값은? [3점]

5.

최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? (가) $f(0) = -3$ (나) 모든 양의 실수 x 에 대하여 $6x - 6 \leq f(x) \leq 2x^3 - 2$ 이다. [3점]

- ① 36 ② 38 ③ 40 ④ 42 ⑤ 44

6. 그림과 같이 양수 θ 에 대하여 $\angle AOB = \theta$, $\angle OAB = \pi/2$, $OA = 10$ 인 직각삼각형 OAB 가 있다. 변 OB 위에 있는 $OC = 10$ 인 점 C 에 대하여 삼각형 ABC 의 둘레의 길이를 $f(\theta)$ 라 하자. $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} f(\theta)/\theta$ 의 값을 구하시오. [3점]

7. 10g의 활성산 A를 첨가한 B의 농도가 96%인 용액에 충분히 오랜 시간 후에 활성산 A에 흡착되는 염료 B의 질량은 4g이다. 20g의 활성산 A를 첨가한 B의 농도가 27%인 용액에 충분히 오랜 시간 후에 활성산 A에 흡착되는 염료 B의 질량은 얼마인가? (단, 각 용액의 양은 충분하다.) [3점]

8. 첫째항이 0이고 공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 이 $a_{n+1} \cdot b_n = \sum a_k$ 를 만족시킬 때, $a_1 \cdot 0$ 의 값을 구하시오. [3점]

10.

정의역이 $\{-4 \leq x \leq 4\}$ 인 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 이때, 방정식 $1/f(x) = 1 - f(x)/f(-x)$ 를 만족시키는 실근의 개수는? [4점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

9. 서로 다른 두 실수 α, β 가 사차방정식 $f(x)=0$ 의 근일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $f(\alpha)=0$ 이면 다항식 $f(x)$ 는 $(x-\alpha)^2$ 으로 나누어 떨어진다.
 ㄴ. $f(\alpha) \cdot f(\beta)=0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 허근을 갖지 않는다.
 ㄷ. $f(\alpha) \cdot f(\beta) \neq 0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 네 실근을 갖는다. [4점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 2 이상의 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수가 300 이상이 되도록 하는 가장 작은 자연수 n 의 값을 $f(n)$ 이라 할 때, $f(2) \times f(3) \times f(4)$ 의 값을 구하시오.

(가) $a < n^k$ 이면 $b \leq \log_n a$ 이다.

(나) $a \geq n^k$ 이면 $b \leq -(a - n^k)^2 + k^2$ 이다. [4점]

12. 좌표평면에서 삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 와 실수 t 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 P 라 할 때, 원점에서 점 P 까지의 거리를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $f(x)$ 와 함수 $g(t)$ 는 다음 조건을 만족시킨다. (가) $f(1) = 2$ (나) 함수 $g(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

$f(3)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4점]

① 21

② 24

③ 27

④ 30

⑤ 33

13. 등비수열 $\{a_n\}$ 이 $a_2 = \frac{1}{2}$, $a_5 = \frac{1}{6}$ 을 만족시킨다.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1} a_{n+2} = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

14.

직선 $y=5x+k$ 와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 양수 k 의 값은? [4점]

① 5

② $11/2$

③ 6

④ $13/2$

⑤ 7

15. 자연수 n 에 대하여 점 A_n 이 함수 $y=4^x$ 의 그래프 위의 점일 때, 점 A_{n+1} 을 다음 규칙에 따라 정한다.

(가) 점 A_n 의 좌표는 $(a, 4^a)$ 이다.

(나) (1) 점 A_n 을 지나고 x 축에 평행한 직선이 직선 $y=2x$ 와 만나는 점을 P_n 이라 한다. (2) 점 P_n 을 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y=\log_4 x$ 와 만나는 점을 Q_n 이라 한다. (3) 점 Q_n 을 지나고 x 축에 평행한 직선이 직선 $y=2x$ 와 만나는 점을 Q'_n 이라 한다. (4) 점 Q'_n 을 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y=4^x$ 와 만나는 점을 A_{n+1} 이라 한다.

점 A_n 의 x 좌표를 x_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{11}{16}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{9}{16}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

16. 방정식 $2^{(x-3)} = (1/4)^x$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = 12x^2 - 6x + 4$ 이고 $f(0) = 5$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_5 = 4, \quad a_4 = a_2 - 8$$

일 때, a_1 의 값을 구하시오. [3점]

19. 곡선 $y = x^3 - 4x^2 + x + 12$ 위의 점 (2, 6)에서의 접선의 y 절편을 구하시오. [3점]

20. 1보다 큰 실수 b 에 대하여 두 함수 $f(x) = b^x$ 와 $g(x) = -\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나는 점 P 의 좌표를 (α, β) 라 하자. 다음은 $\alpha\beta^5 = 1$ 일 때, 직선 OP 의 기울기 m 에 대하여 $g(m)$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, O 는 원점이다.) 제1사분면에 있는 점 $P(\alpha, \beta)$ 는 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 위의 점이므로, 두 양수 α, β 가 $\beta = b^\alpha$, $\beta = -\log_b \alpha$ 를 만족시킨다. $\alpha\beta^5 = 1$ 이고 $\alpha = \log_b \beta$, $\beta = -\log_b \alpha$ 이므로 $5\alpha - \beta = 5\log_b \beta + \log_b \alpha = \log_b(\alpha\beta^5) = 0$ 이다. 그러므로 $m = \beta/\alpha = (\text{가})$ 이다. $\beta^6 = m\alpha\beta^5 = m$ 이므로 $\beta = (\text{나})$ 이다. $b = \alpha^{(-1/\beta)}$ 이고 $\alpha = \beta/m$ 이므로 $g(m) = -\log_b m = \beta/\log_m \alpha = \beta/(-1 + \log_m \beta) = (\text{다})$ 이다. 위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $(p \times r/q)^2$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여 $f(\alpha) = f(t) - 4t^2 + 4t + 5$ 를 만족시키는 실수 α 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t=2$ 에서만 불연속이고 $g(2) = 1$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 3, a_3 = 7$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n} = a_n + 1, a_{4n+3} = a_{4n+1} = a_n + 5$ 를 만족시킨다. $a_k = 16$ 을 만족시키는 자연수 k 의 개수를 구하시오. [4점]

*** 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (미적분)

제9회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23.

함수 $f(x)=kx^2e^{-x}$ ($k>0$)과 실수 t 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서 x 축까지의 거리와 y 축까지의 거리 중 크지 않은 값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 한 점에서만 미분가능하지 않도록 하는 k 의 최댓값은? [2점]

- ① $\frac{1}{e}$ ② $\frac{1}{\sqrt{e}}$ ③ $\frac{e}{2}$ ④ $\sqrt{e}$ ⑤ e

24.

$\int_2^6 \ln(x-1) \, dx$ 의 값은? [3점]

- ① $4\ln 5 - 4$ ② $4\ln 5 - 3$ ③ $5\ln 5 - 4$ ④ $5\ln 5 - 3$
 ⑤ $6\ln 5 - 4$

25. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $(f(x))$ 와 함수 $(g(x) = |2\sin(x+2|x|)+1|)$ 에 대하여 함수 $(h(x) = f(g(x)))$ 는 실수 전체의 집합에서 이계도함수 $(h''(x))$ 를 갖고, $(h''(x))$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다. $(f(3))$ 의 값을 구하시오. [3점]

26. 실수 a 와 함수 $f(x)=\ln(x^4+1)-c$ ($c>0$ 인 상수)에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x)=\int_{[a,x]} f(t)dt$ 라 하자. 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 점의 개수가 2개 되도록 하는 모든 a 의 값은 작은 수부터 크기순으로 나열하면 $a_1, a_2, \dots, a_m$ (m 은 자연수)이다. $a=a_1$ 일 때, 함수 $g(x)$ 와 상수 k 는 다음 조건을 만족시킨다. (가) 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 극솟값을 갖는다. (나) $\int_{[a_1,a_2]} g(x)dx=kam$
 $\int_{[0,1]} |f(x)|dx mk^c$ 의 값을 구하시오. [3점]

27. 어느 작업장에 먼지의 양이 1m^3 당 $200\mu\text{g}$ ($1\mu\text{g}=10^{-6}\text{g}$)이 되면 자동으로 가동되기 시작하는 먼지 제거 장치가 있다. 이 장치가 가동되기 시작하고 t 초 후 1m^3 당 먼지의 양 $x(t)$ 는 $x(t) = 20 + 180 \times 3^{(-t/256)}$ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)이라 한다. 먼지 제거 장치가 가동되기 시작하고 n 초 후 작업장의 1m^3 당 먼지의 양이 $50\mu\text{g}$ 이 되었다고 할 때, n 의 값을 구하시오. (단, $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$ 로 계산한다.) [3점]

28. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 표는 x 의 값에 따른 $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$ 의 변화 중 일부를 나타낸 것이다.

함수 $g(x)=\sin(f(x))$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $g'(3)=-1$ ㄴ. $1<a<b<3$ 이면 $-1<g(b)-g(a)/b-a<0$ 이다.

ㄷ. 점 $P(1, 1)$ 은 곡선 $y=g(x)$ 의 변곡점이다. [4점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 모든 항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 모든 항이 양수인 등비수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) a_1 = b_1, a_{10} = b_2$$

$$(나) 어떤 자연수 k에 대하여 a_k = b_3이다.$$

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴할 때, $|\sum_{n=1}^{\infty} (b_n \cos(a_n \pi))|$ 의 최솟값을 m이라 하자. $10 \times m$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는 $g(x) = (x(f(x))^2)^{(1/3)}$ 이다. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $x = 29/7$ 와 $x = 3$ 에서 극값을 가질 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (확률과 통계)

제9회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23. 두 사건 A, B에 대하여 $P(A \cap B) = 1/3$, $P(A \cap B^c) = 3/8$ 일 때, $P(A^c)$ 의 값은? [2점]

- ① 1/4 ② 7/24 ③ 1/3 ④ 3/8 ⑤ 5/12

24. 어느 회사에서는 두 종류의 막대 모양 과자 A, B를 생산하고 있다. 과자 A의 길이의 분포는 평균 m , 표준편차 σ_1 인 정규분포이고, 과자 B의 길이의 분포는 평균 $m+25$, 표준편차 σ_2 인 정규분포이다. 과자 A의 길이가 $m+10$ 이상일 확률과 과자 B의 길이가 $m+10$ 이하일 확률이 같을 때, σ_2 / σ_1 의 값은? [3점]

25. 세대당 종자의 평균 분산거리가 D 이고 세대당 종자의 증식률이 R 인 나무의 10세대 동안 확산에 의한 이동거리를 L 이라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$L^2 = 100D^2 \times \log_3 R$$

세대당 종자의 평균 분산거리가 20이고 세대당 종자의 증식률이 81인 나무의 10세대 동안 확산에 의한 이동거리 L 의 값은? (단, 거리의 단위는 m 이다.) [3점]

- ① 400 ② 500 ③ 600 ④ 700 ⑤ 800

26.

자연수 n 에 대하여 $2a+2b+c+d=2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 a_n 이라 하자. 다음은 $\sum_{n=1}^8 a_n$ 의 값을 구하는 과정이다.

음이 아닌 정수 a, b, c, d 가 $2a+2b+c+d=2n$ 을 만족시키려면 음이 아닌 정수 k 에 대하여 $c+d=2k$ 이어야 한다.

(1) $c=2k_1, d=2k_2$ 인 경우: $2a+2b+c+d=2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 (가) 이다. (2) $c=2k_3+1, d=2k_4+1$ 인 경우:

$2a+2b+c+d=2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 (나) 이다. (1), (2)에 의하여 $2a+2b+c+d=2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 $a_n = (\text{가}) + (\text{나})$ 이다. 자연수 m 에 대하여 $\sum_{n=1}^m a_n = m+3C_4$ 이므로 $\sum_{n=1}^8 a_n = (\text{다})$ 이다. 위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n), g(n)$ 이라 하고, (다)에 알맞은 수를 구할 때, $f(6)+g(5)+7$ 의 값은? [3점]

- ① 893 ② 918 ③ 943 ④ 968 ⑤ 993

27. A, B를 포함한 6명이 정육각형 모양의 탁자에 그림과 같이 둘러 앉아 주사위 한 개를 사용하여 다음 규칙을 따르는 시행을 한다. 주사위를 가진 사람이 주사위를 던져 나온 눈의 수가 3의 배수이면 시계 방향으로, 3의 배수가 아니면 시계 반대 방향으로 이웃한 사람에게 주사위를 준다. A부터 시작하여 이 시행을 5번 한 후 B가 주사위를 가지고 있을 확률은? [3점]

28. 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 아들, 딸로 구성된 가족이 있다. 이 가족 6명이 그림과 같은 6개의 좌석에 모두 앉을 때, 할아버지, 할머니가 같은 열에 이웃하여 앉고, 아버지, 어머니도 같은 열에 이웃하여 앉는 경우의 수를 구하시오. [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 서로 다른 네 개의 주사위를 동시에 던져 나온 네 개의 눈의 수의 곱이 홀수일 때, 이 네 개의 눈의 수의 합이 12일 확률은 q/p 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 노란색 공 6개, 보라색 공 6개, 검은색 공 3개가 있다. 이 15개의 공을 모두 일렬로 나열할 때, 노란색 공이 보라색 공과 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

*** 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (기하)

제9회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23. 모든 성분이 양수인 행렬 $(A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix})$ 에 대하여 행렬 $(L(A))$ 를 다음과 같이 정의한다. $(L(A) = \begin{pmatrix} \log a & \log b \\ \log c & \log d \end{pmatrix})$ <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $(A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix})$ 일 때, $(L(8A) = 3A)$ 이다. ㄴ. $(L(A) = E)$ 를 만족시키는 행렬 (A) 는 역행렬을 갖는다. (단, (E) 는 단위행렬이다.) ㄷ. $(L(A^2) = 2L(A))$ 를 만족시키는 행렬 (A) 가 존재한다. [2점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ

24. 그림과 같이 한 변의 길이가 5인 정사각형 ABCD의 대각선 BD의 5등분을 점 B에서 가까운 순서대로 각각 P1, P2, P3, P4, P5라 하고, 선분 BP1, P2P3, P3P4를 각각 대각선으로 하는 정사각형과 선분 P1P2, P3P4를 각각 지름으로 하는 원을 그린 후, 도형에 색칠하여 얻은 그림을 R1이라 하자. 이와 같은 과정을 계속하였을 때, 그림 Rn에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 Sn이라 할 때, $\lim S_n$ 의 값은? [3점]

25. 그림과 같이 반지름의 길이가 r 인 구 모양의 공이 공중에 있다. 벽면과 지면은 서로 수직이고, 태양광선이 지면과 크기가 θ 인 각을 이루면서 공을 비추고 있다. 태양광선과 평행하고 공의 중심을 지나는 직선이 벽면과 지면의 교선 l 과 수직으로 만난다. 벽면에 생기는 공의 그림자 위의 점에서 교선 l 까지 거리의 최댓값을 a 라 하고, 지면에 생기는 공의 그림자 위의 점에서 교선 l 까지 거리의 최댓값을 b 라 하자. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

26. 한 변의 길이가 6인 정사면체 $OABC$ 가 있다. 세 삼각형 $\triangle OAB$, $\triangle OBC$, $\triangle OCA$ 에 각각 내접하는 세 원의 평면 ABC 위로의 정사영을 각각 S_1 , S_2 , S_3 이라 하자. 그림과 같이 세 도형 S_1 , S_2 , S_3 으로 둘러싸인 어두운 부분의 넓이를 S 라 할 때, $(S+\pi^2)$ 의 값을 구하세요. [3점]

27. $A_1B_1=1, B_1C_1=2$ 인 직사각형 $A_1B_1C_1D_1$ 이 있다. 그림과 같이 선분 B_1C_1 의 중점을 M_1 이라 하고, 선분 A_1D_1 위에 $\angle A_1M_1B_2 = \angle C_1M_1D_2 = 15^\circ, \angle B_2M_1C_2 = 60^\circ$ 가 되도록 두 점 B_2, C_2 를 정한다. 삼각형 $A_1M_1B_2$ 의 넓이와 삼각형 $C_1M_1D_2$ 의 넓이의 합을 S_1 이라 하자. 사각형 $A_2B_2C_2D_2$ 가 $B_2C_2 = 2A_2B_2$ 인 직사각형이 되도록 그림과 같이 두 점 A_2, D_2 를 정한다. 선분 B_2C_2 의 중점을 M_2 라 하고, 선분 A_2D_2 위에 $\angle A_2M_2B_3 = \angle C_2M_2D_3 = 15^\circ, \angle B_3M_2C_3 = 60^\circ$ 가 되도록 두 점 B_3, C_3 를 정한다. 삼각형 $A_2M_2B_3$ 의 넓이와 삼각형 $C_2M_2D_3$ 의 넓이의 합을 S_2 라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 얻은 S_n 에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$ 의 값은? [3점]

28. 한 변의 길이가 1인 정사각형 $ABCD$ 가 있다. 그림과 같이 정사각형 $ABCD$ 안에 두 점 A, B 를 각각 중심으로 하고 변 AB 를 반지름으로 하는 2개의 사분원을 그린다. 이 두 사분원의 공통부분에 내접하는 정사각형을 $A_1 B_1 C_1 D_1$ 이라 하자. 정사각형 $A_1 B_1 C_1 D_1$ 안에 두 점 A_1, B_1 을 각각 중심으로 하고 변 $A_1 B_1$ 을 반지름으로 하는 2개의 사분원을 그린다. 이 두 사분원의 공통부분에 내접하는 정사각형을 $A_2 B_2 C_2 D_2$ 라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 정사각형 $A_n B_n C_n D_n$ 의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\sum S_n$ 의 값은? [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 좌표평면에서 $AB = AC = 4$, $\angle CAB > \pi/2$ 인 이등변 삼각형의 세 꼭짓점 A, B, C와 선분 AB의 수직이등분선 위의 점 D가 $\rightarrow BA \cdot \rightarrow BC = \rightarrow CB \cdot \rightarrow CD$, $4\rightarrow AC \cdot \rightarrow AD = \rightarrow DA \cdot \rightarrow DB$ 를 만족시킨다. 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 움직이는 점 X에 대하여 $\rightarrow DX \cdot \rightarrow BC$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $|M \times m| = q/p$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 두 초점이 $F(7, 0)$, $F'(-7, 0)$ 인 쌍곡선 C1이 있다. 쌍곡선 C1의 두 꼭짓점 중 x좌표가 음수인 점을 $A(-a, 0)$ ($a > 0$)이라 하고, 초점이 F이고 꼭짓점이 A인 포물선을 C2, 이 포물선의 준선을 직선 l이라 하자. 쌍곡선 C1과 포물선 C2가 만나는 점 중 제1사분면에 있는 점의 y좌표와 쌍곡선 C1과 직선 l이 만나는 점 중 제2사분면에 있는 점의 y좌표가 같을 때, a^2 의 값이 q/p 이다. p와 q는 서로소인 자연수이다. 이때 $p+q$ 의 값을 구하시오. 또한 x축 위에는 $F'(-7, 0)$, $A(-a, 0)$, $O(0, 0)$, $F(7, 0)$ 가 이 순서로 놓여 있다. [4점]

* 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지는 출제위원회 시뮬레이션 산출물입니다 (전량 draft · 검수 전).